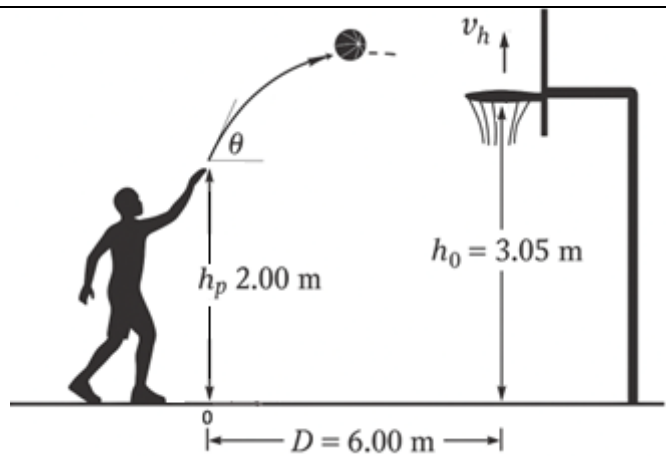


TEMA I (20 puntos)

Un jugador de básquetbol lanza una pelota desde una altura inicial $h_p=2\text{[m]}$ con rapidez inicial v_0 (desconocida) formando un ángulo $\theta = 76,8^\circ$ con respecto a la horizontal. El aro de básquet se encuentra inicialmente a una distancia horizontal $D=6\text{[m]}$ del jugador y a una altura $h_0=3,05\text{[m]}$ del suelo. En el mismo instante del lanzamiento, el aro comienza a moverse hacia arriba con rapidez constante $v_h=0,5\text{[m/s]}$. (Indicación: use $g=9,8\text{[m/s}^2\text{]}$).



a) Escriba las condiciones iniciales de la pelota y del aro (6 puntos).

$$\vec{r}_p(0) = 0\hat{i} + 2\hat{j} \text{ [m]} \quad (1\text{p})$$

$$\vec{v}_p(0) = v_0(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}) = v_0(0.228\hat{i} + 0.974\hat{j}) \text{ [m/s]} \quad (1\text{p})$$

$$\vec{a}_p = -g\hat{j} \text{ [m/s}^2\text{]} = -9.8\hat{j} \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (1\text{p})$$

$$\vec{r}_a(0) = 6\hat{i} + 3.05\hat{j} \text{ [m]} \quad (1\text{p})$$

$$\vec{v}_a(0) = 0.5\hat{j} \text{ [m/s]} \quad (1\text{p})$$

$$\vec{a}_a = 0\hat{j} \text{ [m/s}^2\text{]} \quad (1\text{p})$$

b) Determine, mediante integración, las ecuaciones de movimiento de la pelota y del aro (7 puntos).

Ecuaciones de movimiento de la pelota

$$\int d\vec{v}_p = \int \vec{a}_p dt \rightarrow \int d\vec{v}_p = \int -9.8\hat{j} dt \rightarrow \vec{v}_p = -9.8t\hat{j} + \vec{c} \quad (1\text{p})$$

Usando la condición inicial

$$\vec{v}_p(0) = \vec{c} = v_0(0.228\hat{i} + 0.974\hat{j}) \text{ [m/s]}$$

$$\vec{v}_p = 0.228v_0\hat{i} + (0.974v_0 - 9.8t)\hat{j} \quad (1\text{p})$$

$$\int d\vec{r}_p = \int \vec{v}_p dt \rightarrow \int d\vec{r}_p = \int [0.228v_0\hat{i} + (0.974v_0 - 9.8t)\hat{j}] dt$$

$$\vec{r}_p = 0.228v_0t\hat{i} + (0.974v_0t - 4.9t^2)\hat{j} + \vec{d} \text{ [m]} \quad (1\text{p})$$

Usando la condición inicial $\vec{r}_p(0) = \vec{d} = 2\hat{j}$

$$\vec{r}_p = 0.228v_0t\hat{i} + (2 + 0.974v_0t - 4.9t^2)\hat{j} \text{ [m]} \quad (1\text{p})$$

Ecuaciones de movimiento del aro

$$\vec{v}_a = 0.5\hat{j} \text{ (constante)} \quad (1\text{p})$$

$$\int d\vec{r}_a = \int \vec{v}_a dt \rightarrow \int d\vec{r}_a = \int 0.5\hat{j} dt \rightarrow \vec{r}_a = 0.5t\hat{j} + \vec{c}' \quad (1\text{p})$$

Usando la condición inicial $\vec{r}_a(0) = \vec{c}' = 6\hat{i} + 3.05\hat{j}$

$$\vec{r}_a = 6\hat{i} + (0.5t + 3.05)\hat{j} \text{ [m]} \quad (1\text{p})$$

c) Determine la rapidez de lanzamiento v_0 para que la pelota intercepte al aro (7 puntos).

La pelota intercepta al aro si se satisface

$$\vec{r}_p(t') = \vec{r}_a(t') \quad (1\text{p})$$

Usando esta condición en las ecuaciones de posición se tiene

$$0.228v_0t'\hat{i} + (2 + 0.974v_0t' - 4.9t'^2)\hat{j} = 6\hat{i} + (0.5t' + 3.05)\hat{j} \quad (1\text{p})$$

resultan las ecuaciones

$$[\text{E1}] \quad 0.228v_0t' = 6 \quad (1\text{p})$$

$$[\text{E2}] \quad 2 + 0.974v_0t' - 4.9t'^2 = 0.5t' + 3.05 \quad (1\text{p})$$

de E1 $v_0t' = 6/0.228$ [*]. Remplazando en E2 resulta

$$2 + 0.974(6/0.228) - 4.9t'^2 = 0.5t' + 3.05$$

$$4.9t'^2 + 0.5t' - 24.582 = 0$$

Las soluciones de la ecuación cuadrática son

$$t' = -2.29 \text{ [s]} \text{ y } t' = 2.19 \text{ [s]} \quad (1\text{p})$$

La pelota intercepta al aro a $t' = 2.19 \text{ [s]}$. Usando este valor en [*]

$$v_0 = 6/(0.228t') = 12 \text{ [m/s]} \quad (2\text{p})$$